ระบบลานิสิตสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Student Leave Management System for the Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen

จิรภัทร แซ่ลี้ และ กานตภัท อาจหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธีรวัฒน์ หวายฤทธิ์ และ ผศ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบลานิสิตสำหรับ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อรวมการยื่นคำขอ การแนบหลักฐาน การพิจารณาตามลำดับ และการติดตามสถานะ ไว้ในเว็บแอปพลิเคชันเดียว ระบบใช้ Next.js สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ NestJS สำหรับบริการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และ Prisma เชื่อมต่อฐานข้อมูล การเข้าถึงคำขอและรายงานจำกัดตามตัวตนผู้ใช้ บทบาท และความสัมพันธ์กับนิสิต ระบบข้อมูลสนับสนุน จัดการข้อมูลรายวิชา ผู้สอน และที่ปรึกษา ส่วนคลังข้อมูลรายงานแยกจากข้อมูลธุรกรรมเพื่อรองรับการสรุปจำนวนใบลา วันลา และรายวิชาที่ได้รับผลกระทบ ผลการตรวจซอร์สโค้ดพบองค์ประกอบรองรับกระบวนการหลักและการควบคุมสิทธิ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังต้องประเมินการใช้งานกับผู้ใช้จริงและทดสอบประสิทธิภาพก่อนสรุปผลเชิงปริมาณ

คำสำคัญ: ระบบลานิสิต, เว็บแอปพลิเคชัน, การอนุมัติ

Abstract

This article presents the design and implementation of a student leave management system for the Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen, Kasetsart University. The system integrates request submission, evidence attachments, sequential approval, and status tracking in a web application. Next.js provides the user interface, while NestJS and Prisma support server services and database access. Request and report access is scoped by user identity, role, and relationships with students. A separate Student Leave Reference Data Management System manages subject, lecturer, and advisor reference data. The reporting warehouse is separated from operational transactions to summarize requests, leave days, and affected subjects. Source code inspection identifies support for these core workflows and access controls. User evaluation and performance testing remain necessary before quantitative benefits can be established.

Keywords: student leave, web application, approval workflow

1. บทนำ

การลาหยุดเรียนของนิสิตเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ช่วงเวลาที่ลา รายวิชาที่ขาดเรียน และการพิจารณาจากผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย ข้อเสนอโครงงานระบบลานิสิตระบุว่าการใช้เอกสารหรือข้อมูลที่แยกกันอาจทำให้ติดตามสถานะได้ยาก เกิดความซ้ำซ้อน และค้นหาประวัติย้อนหลังไม่สะดวก [1] จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บคำขอและประวัติการพิจารณาในระบบเดียว โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับยื่นและติดตามคำขอลา สนับสนุนการพิจารณาตามลำดับหน้าที่ และจัดทำรายงานภายใต้สิทธิ์ของผู้ใช้งาน ขอบเขตครอบคลุมนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้อนุมัติระดับภาควิชาและคณะ อาจารย์ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ โดยข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลทางการศึกษาบางส่วนอาศัยบริการภายนอกของหน่วยงาน บทความนี้อธิบายแนวคิดการออกแบบและการทำงานของระบบจากข้อเสนอโครงงานร่วมกับซอร์สโค้ด [2] ผลที่นำเสนอเป็นการตรวจองค์ประกอบและตรรกะของระบบ ยังไม่ใช่ผลประเมินกับผู้ใช้จริงหรือข้อสรุปเชิงปริมาณเรื่องการลดเวลาและต้นทุน

2. แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง

2.1 สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน

ระบบแยกส่วนติดต่อผู้ใช้ บริการประมวลผล และฐานข้อมูลออกจากกัน ส่วนหน้าเว็บรับข้อมูลและนำเสนอผล ขณะที่เซิร์ฟเวอร์รับผิดชอบการตรวจสิทธิ์และกฎการทำงาน โครงสร้างโครงการแบ่งเป็นแอปพลิเคชันเว็บและบริการ NestJS ภายใน monorepo เดียว ช่วยแยกความรับผิดชอบของแต่ละส่วนและจัดการการพัฒนาร่วมกัน [2]

2.2 สิทธิ์และกระบวนการอนุมัติ

การตรวจเฉพาะบทบาทไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงใบลา ผู้ใช้ต้องมีความสัมพันธ์กับรายการนั้นด้วย เช่น เป็นเจ้าของคำขอหรือเป็นผู้อนุมัติที่ได้รับมอบหมาย ระบบจึงต้องตรวจทั้งตัวตน บทบาท และขอบเขตข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ ส่วนการอนุมัติหลายลำดับต้องแยกสถานะของคำขอออกจากสถานะของแต่ละขั้น เพื่อระบุผู้ที่พิจารณาได้ในขณะนั้น

2.3 ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลรายงาน

ข้อมูล ธุรกรรม ใช้ บันทึก คำขอ และ ผล ตัดสิน ส่วน ข้อมูล รายงาน ใช้ รวม ยอด ตาม มิติ เช่น นิสิต ประเภท ลา ภาค การ ศึกษา และ รายวิชา การ กำหนด ความ หมาย ของ หนึ่ง แถว ให้ ชัดเจน ช่วย ป้องกัน การ นับ ใบลา ซ้ำ เมื่อ หนึ่ง คำขอ เกี่ยว ข้อง กับ หลาย วิชา คลัง ข้อมูล รุ่น ปัจจุบัน ของ โครงการ แยก ข้อมูล ระดับ คำขอ รายวิชา และ ขั้น อนุมัติ พร้อม บันทึก สถานะ การ โหลด ข้อมูล [3]

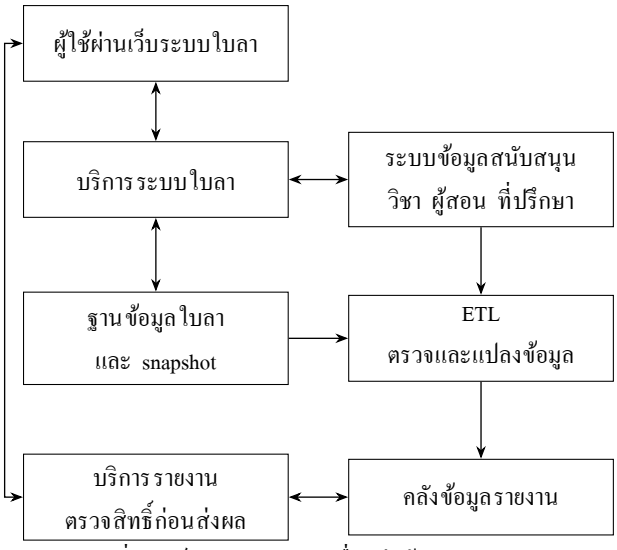
2.4 ความถูกต้องของข้อมูลข้ามระบบ

ข้อมูล ที่ ใช้ ยื่น คำขอ และ ข้อมูล ที่ ใช้ วิเคราะห์ มี ช่วง เวลา อ้างอิง ต่าง กัน รายชื่อ ผู้สอน หรือ ที่ ปรึกษา ปัจจุบัน ใช้ ตรวจ ความ สัมพันธ์ ใน การ ให้ บริการ ขณะ ที่ บริบท ของ คำขอ ที่ ยื่น แล้ว ควร อธิบาย ด้วย หลักฐาน ณ เวลา ยื่น การ เปลี่ยน ข้อมูล อ้างอิง ใน ภายหลัง จึง ไม่ ควร ทำ ให้ ประวัติ เดิม เปลี่ยน ความ หมาย โดย ไม่ บันทึก ที่มา แนวคิด นี้ เป็น เหตุผล ของ การ เก็บ snapshot ร่วม กับ ฐาน ข้อมูล ธุรกรรม และ การ จัดทำ mapping สำหรับ คลัง ข้อมูล ความ ถูก ต้อง ยัง ขึ้น กับ การ แยก รหัส แต่ละ ชนิด รหัส บัญชี รหัส บุคลากร รหัส นิสิต และ คีย์ ฐาน ข้อมูล อาจ อ้างถึง บุคคล เดียว กัน แต่ ใช้ แทน กัน โดย ตรง ไม่ ได้ การ เชื่อม ข้อมูล จึง ต้อง มี ความ สัมพันธ์ ที่ ตรวจสอบ ได้ หาก พบ รหัส กำกวม หรือ ข้อมูล ที่ ไม่ ทราบ ควร รักษา สถานะ นั้น ไว้ เพื่อ แก้ ต้น ทาง แทน การ จับคู่ จาก ชื่อ หรือ เติม ค่า ที่ ดู เป็น ไป ได้

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ

3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

ส่วน ติดต่อ ผู้ใช้ พัฒนา ด้วย Next.js และ React ส่วน บริการ ประมวลผล ใช้ NestJS และ เข้าถึง ฐาน ข้อมูล ผ่าน Prisma ตาม แฟ้ม กำหนด แพ็กเกจ และ สคีมา ใน โครงการ ระบบ เชื่อม บริการ ยืนยัน ตัวตน บุคลากร และ ข้อมูล ประกอบ ใบลา จาก ภายนอก โดย การ ตั้ง ค่า ปลายทาง และ ข้อมูล ลับ อยู่ ฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ แผนภาพ สรุป องค์ประกอบ หลัก อยู่ ใน ภาพที่ 1 ลูกศร สอง ทาง หมาย ถึง การ เรียก บริการ และ รับ ผล ส่วน ลูกศร ทาง เดียว หมาย ถึง การ ส่ง ข้อมูล เข้า สู่ กระบวน การ รายงาน โดย บริการ รายงาน ตรวจ ขอบเขต ผู้ใช้ กับ ต้นทาง ก่อน ส่ง ผล ให้ หน้าเว็บ



ภาพที่ 1 องค์ประกอบและการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบ

3.1.1 เทคโนโลยีส่วนติดต่อผู้ใช้

เว็บระบบใบลาและระบบข้อมูลสนับสนุนใช้ Next.js และ React สำหรับสร้างหน้าเว็บร่วมกับ TypeScript เพื่อจัดการ โครงสร้างข้อมูล ส่วนติดต่อแบ่งเป็นหน้าสำหรับนิสิต อาจารย์ และผู้ดูแลระบบตามหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม [2] ส่วนติดต่อใช้ Tailwind CSS 4 ร่วมกับคอมโพเนนต์แนวทาง shadcn/ui และ Radix UI เพื่อประกอบแบบฟอร์ม ตาราง และกล่องโต้ตอบ การแยกคอมโพเนนต์ช่วยให้หน้าสำหรับนิสิต อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ ใช้รูปแบบร่วมกันได้ ขณะที่ตรรกะเฉพาะบทบาทยังแยกในหน้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มยื่นใบลาใช้ React Hook Form จัดการค่าช่องกรอกและสถานะฟอร์ม ร่วมกับ Zod และ resolver สำหรับตรวจรูปแบบข้อมูลก่อนส่ง การตรวจฝั่งหน้าเว็บช่วยให้แจ้งข้อผิดพลาดใกล้ช่องกรอก แต่ไม่แทนการตรวจเงื่อนไขและสิทธิ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Axios ใช้รับส่งข้อมูลกับบริการ ส่วน Recharts ใช้สร้างกราฟรายงาน และส่วนเอกสารใช้ html-to-image ร่วมกับ jsPDF ในขั้นตอนส่งออกเอกสาร

3.1.2 เทคโนโลยีบริการและการจัดเก็บ

บริการทั้งสองโครงการใช้ NestJS บน Node.js โดยแยกส่วนรับคำขอ กฎการทำงาน และความสามารถแต่ละด้าน เช่น ใบลา ข้อมูลสนับสนุน และรายงาน โครงสร้างนี้ทำให้ตรรกะการเปลี่ยนสถานะไม่จำเป็นต้องอยู่ในหน้าเว็บ และใช้ซ้ำได้จากผู้เรียกที่ได้รับสิทธิ์ Prisma เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL เพื่อจัดเก็บและค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ส่วนการเขียนคำขอกับขั้นอนุมัติใช้ธุรกรรมเพื่อรักษาความสอดคล้อง Multer รองรับการรับแฟ้มผ่านบริการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยการตรวจเจ้าของและสถานะคำขอเป็นตรรกะอีกส่วนหนึ่งของระบบใบลา ตารางที่ 1 สรุปเทคโนโลยีตามหน้าที่ เพื่อแยกเฟรมเวิร์กส่วนติดต่อ เครื่องมือจัดเก็บ และเครื่องมือวิเคราะห์ออกจากกัน รายการแพ็กเกจที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่หลักฐานว่าทุกความสามารถถูกเปิดใช้ในการติดตั้งจริง

ตารางที่ 1 เทคโนโลยีหลักและหน้าที่ในระบบ

เทคโนโลยี	หน้าที่
Next.js / React	หน้าเว็บและคอมโพเนนต์ผู้ใช้
Tailwind / shadcn/ui	รูปแบบและองค์ประกอบหน้าจอ
React Hook Form / Zod	จัดการและตรวจข้อมูลแบบฟอร์ม
NestJS / TypeScript	บริการและกฎการทำงาน
Prisma / MySQL	เชื่อมข้อมูลและจัดเก็บธุรกรรม
Recharts	กราฟสถิติการลา
xlsx	อ่านข้อมูล Excel ในระบบสนับสนุน
Node.js / SQL	ประมวลผล ETL และคลังข้อมูล

3.1.3 เทคโนโลยีข้อมูลสนับสนุนและคลังข้อมูล

บริการนำเข้าของระบบข้อมูลสนับสนุนใช้ไลบรารี xlsx อ่าน workbook และแปลงแถวเป็นข้อมูลวิชา ตอนเรียน ผู้สอน หรือที่ปรึกษา ก่อนเขียนด้วย Prisma การจัดการรูปแบบ Excel จึงเป็นหน้าที่ของบริการนำเข้า ส่วนกฎรายการซ้ำและความสัมพันธ์อาศัยทั้งตรรกะโปรแกรมและคีย์ของฐานข้อมูล คลังข้อมูลใช้ Node.js จัดเตรียมข้อมูลสำหรับรายงาน โดยแยกการรวบรวม ตรวจสอบ และนำเข้าข้อมูลออกจากงานยื่นใบลา ช่วยให้กำหนดวิธีรวมยอดและปรับปรุงรายงานได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งลดการคำนวณรายงานซ้ำจากข้อมูลที่กำลังใช้พิจารณาคำขอ

3.1.4 เครื่องมือพัฒนาและการติดตั้ง

โครงการจัดเป็น pnpm monorepo แยก apps/web และ apps/api และมี lockfile ควบคุมการติดตั้ง dependency ระบบใบลาระบุ Node.js 22 และ pnpm 10.0.0 ในคู่มือและ Dockerfile โดยมี image สำหรับเว็บและบริการแยกกัน การแยกส่วนนี้ทำให้กำหนดตัวแปรแวดล้อมและพื้นที่เก็บแฟ้มของแต่ละบริการได้ตามหน้าที่ ESLint และ TypeScript ใช้ตรวจซอร์สโค้ด ส่วนชุดทดสอบสิทธิ์และ ETL ของระบบใบลาใช้ตัวทดสอบของ Node.js สำหรับระบบข้อมูลสนับสนุนมีการกำหนด Jest และ Supertest ในโครงการ การกล่าวถึงเครื่องมือเหล่านี้เป็นคำอธิบายสิ่งที่มีในโค้ด ไม่ใช่รายงานว่ารันผ่านทุกชุดในการจัดทำบทความครั้งนี้

3.2 ระบบข้อมูลสนับสนุน

ระบบ ข้อมูล สนับสนุน การ ลา นิสิต คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (Student Leave Reference Data Management System) จัดการ ข้อมูล รายวิชา ตอน เรียน ผู้ สอน และ ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ที่ ปรึกษากับ นิสิตแยก จาก ข้อมูล คำขอ ลา ระบบ ใบลาเรียกใช้ ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบแบบฟอร์ม เลือกวิชาและผู้สอน ตลอดจนตรวจขอบเขตนิสิต ในความดูแล [4] ข้อมูลรายวิชารองรับหลายตอนเรียนและผู้สอนร่วม มีการเก็บตารางเรียน วันเรียน และช่วงเวลาเพื่อระบุว่าการลาส่งผลต่อการเรียนวิชาใดบ้าง ส่วนข้อมูลที่ปรึกษาช่วยกำหนดผู้พิจารณาขั้นแรกและขอบเขตรายงาน ความสัมพันธ์เหล่านี้จึงใช้ทั้งในการยื่นคำขอและการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ ผู้ดูแลข้อมูลสามารถนำเข้ารายวิชาและข้อมูลที่ปรึกษาจาก Excel โดยเลือกเพิ่มรายการใหม่หรือแทนที่ชุดเดิม ระบบตรวจรายการซ้ำและความสัมพันธ์ก่อนบันทึก การแยกงานนำเข้าออกจากการยื่นใบลาช่วยให้ปรับข้อมูลอ้างอิงได้เป็นรอบ และลดการกรอกข้อมูลเดียวกันซ้ำจากผู้ใช้หลายคน ระบบ ใบลาเก็บ ตาราง เรียน ตาม ภาค การศึกษาและรายการวิชาที่นิสิตบันทึกไว้เพื่อเลือกใช้ซ้ำ ขณะที่ระบบข้อมูลสนับสนุนให้ข้อมูลอ้างอิงปัจจุบัน ประวัติใบลาจึงเก็บรายละเอียด ณ เวลายื่นแยกไว้ เพื่อให้การเปลี่ยนตารางเรียน ผู้สอน หรือที่ปรึกษาภายหลังไม่เปลี่ยนความหมายของใบลาเดิม

3.3 การยื่นคำขอและการจัดเก็บข้อมูล

นิสิตเลือกประเภทลา ระบุช่วงวันที่ เหตุผล รายวิชาที่ได้รับผลกระทบ และแนบหลักฐานตามเงื่อนไข ระบบเชื่อมคำขอกับข้อมูลนิสิตและภาคการศึกษา พร้อมเก็บสำเนารายละเอียด ณ เวลายื่น ได้แก่ ข้อมูลติดต่อ ที่ปรึกษา รายวิชา ตอนเรียน ผู้สอน และวันเรียนที่ลา เพื่อใช้แสดงเอกสารและตรวจสอบย้อนหลัง [5] เส้นทางพิจารณาเริ่มจากอาจารย์ที่ ปรึกษา แล้ว ส่ง ต่อ หัวหน้า ภาค วิชา โดย เพิ่ม รอง คณบดี เมื่อจำนวนวันลาเกิน 15 วัน ดังภาพที่ 2 ระบบนับวันตามปฏิทินทำการและวันเรียน พิเศษ ที่ ได้ รับ ผลกระทบ วัน หยุด จึง ไม่ นับ โดย อัตโนมัติ แต่สามารถนับได้เมื่อมีการเรียนในวันนั้น โดยวันเดียวกันไม่ถูกนับซ้ำแม้กระทบ หลาย วิชา ระบบ บันทึก คำขอ กับ ลำดับ ผู้ พิจารณา ร่วม กัน เพื่อให้ติดตาม ความ คืบ หน้า ได้ ตลอด กระบวนการ ส่วน สำเนา ราย ละเอียด ช่วย รักษา บริบท เดิม แม้ ข้อมูล อ้างอิง เปลี่ยน การ สำรอง ข้อมูล จึง ต้องครอบคลุมทั้งฐานข้อมูลและแฟ้มเอกสารที่คำขออ้างถึง

3.4 การพิจารณาและการรับทราบ

ผู้พิจารณาตัดสินได้เฉพาะคำขอที่ถึงขั้นของตน เมื่ออนุมัติระบบส่งต่อขั้นถัดไป และเมื่อครบทุกขั้นจึงเปลี่ยนใบลาเป็นอนุมัติ หากขั้นใดปฏิเสธ กระบวนการพิจารณาสิ้นสุดลง ระบบควบคุมการบันทึกคำตัดสินเพื่อป้องกันการส่งผลซ้ำหรือการตัดสินพร้อมกันเขียนทับผลเดิม ผู้พิจารณาสามารถตั้งกฎอนุมัติอัตโนมัติสำหรับขั้นที่รับผิดชอบได้ โดยเริ่มนับเวลาทำการตั้งแต่คำขอเข้าสู่ขั้นนั้น และอนุมัติเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ระบบแยกประวัติการตัดสินโดยบุคคลออกจากกฎอัตโนมัติเพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ การใช้กฎดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงาน การพิจารณาแทน ในระดับภาควิชาหรือคณะต้องตรวจสิทธิ์และขอบเขตหน่วยงาน พร้อมบันทึกทั้งผู้รับผิดชอบเดิมและผู้ตัดสินจริง ผู้ดูแลระบบจึงไม่ได้รับสิทธิ์อนุมัติแทนโดยอัตโนมัติ ส่วนอาจารย์ผู้สอนรับทราบเฉพาะใบลาที่อนุมัติแล้วและเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน การรับทราบไม่เปลี่ยนผลอนุมัติและไม่นับเป็นขั้นพิจารณาเพิ่มเติม

3.5 แบบจำลองข้อมูลธุรกรรม

ข้อมูลธุรกรรมแบ่งเป็นบัญชีผู้ใช้ นิสิต ใบลา ขั้นพิจารณา การรับทราบ และข้อมูลประกอบการศึกษา โดยใบลาหนึ่งใบมีผู้พิจารณาได้

หลายขั้น แต่ละขั้นเก็บผู้รับผิดชอบ ลำดับ ผลตัดสิน เหตุผล และเวลาแยกกัน เพื่อให้ทราบทั้งสถานะรวมของคำขอและความคืบหน้ารายขั้น ตารางที่ 2 สรุปหน้าที่ของข้อมูลแต่ละกลุ่ม

ตารางที่ 2 กลุ่มข้อมูลหลักของฐานธุรกรรม

กลุ่มข้อมูล	บทบาทในกระบวนการ
บัญชีและนิสิต	เชื่อมตัวตนผู้ยื่นกับคำขอและประวัติ
ใบลา	ประเภท ช่วงวันที่ จำนวนวัน สถานะ และตำแหน่งแฟ้ม
ขั้นพิจารณา	ผู้รับผิดชอบ บทบาท ลำดับ ผลตัดสิน และเวลา
การรับทราบ	เชื่อมใบลา วิชา ตอนเรียน และผู้สอน
ภาคการศึกษา	กำหนดบริบทปีและเทอมของคำขอ

ระบบเก็บข้อมูลรายวิชา ตารางเรียน วันเรียน และผู้สอนเพื่อเชื่อมการลากับการเรียนที่ได้รับผลกระทบ การแยกข้อมูลอ้างอิงออกจากประวัติคำขอช่วยให้ปรับปรุงข้อมูลปัจจุบันได้โดยยังคงรายละเอียดเดิมสำหรับตรวจสอบย้อนหลัง แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลแสดงในภาคผนวก ค

3.6 สถานะคำขอและเงื่อนไขการเปลี่ยนขั้น

สถานะ คำขอ แสดง ว่า กระบวนการ เสร็จ สิ้น หรือ ยัง ส่วนสถานะขั้นพิจารณาแสดงว่าขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของใคร ใบลาจึงยังรอผลแม้ที่ปรึกษาอนุมัติแล้ว หากยังมีขั้นถัดไป ผู้ใช้งานเห็นความคืบหน้าตามลำดับดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เหตุการณ์และการเปลี่ยนสถานะคำขอ

เหตุการณ์	ผลต่อกระบวนการ
สร้างคำขอ	ใบลา รอพิจารณา; เปิดขั้นแรก
อนุมัติระหว่างทาง	บันทึกผลขั้นเดิมและเปิดขั้นถัดไป
อนุมัติขั้นสุดท้าย	ใบลาได้รับอนุมัติ
ปฏิเสธขั้นปัจจุบัน	ใบลาถูกปฏิเสธ
ส่งผลตัดสินซ้ำ	ต้องไม่เขียนทับขั้นที่ตัดสินเสร็จแล้ว

ก่อนเปลี่ยนสถานะ ระบบตรวจตัวตน บทบาท ความสัมพันธ์กับคำขอ และขั้นที่เปิดให้พิจารณาร่วมกัน การตรวจเฉพาะชื่อบทบาทจึงไม่เพียงพอ เพราะผู้มีบทบาทเดียวกันอาจรับผิดชอบนิสิตหรือหน่วยงานต่างกัน

3.7 การควบคุมหลักฐานและเอกสาร

เจ้าของคำขออัปโหลดหรือแก้ไขหลักฐานได้ตามสถานะที่ระบบอนุญาต ผู้เข้าถึงเอกสารแนบต้องผ่านการตรวจสิทธิ์ของใบลานั้น ส่วนเอกสารใบลามี QR สำหรับเปิดหน้าตรวจข้อมูลและลำดับการพิจารณา ลิงก์ดังกล่าวแยกจากการเข้าถึงหลักฐานส่วนตัว เพื่อให้ตรวจเอกสารได้โดยไม่เผยแพร่สิ่งแนบทั้งหมด

3.8 รายงานตามบทบาท

นิสิตดูประวัติของตน ที่ปรึกษาดูนิสิตในความดูแล และผู้สอนดูรายวิชาที่รับผิดชอบ หัวหน้าภาควิชาและผู้ดูแลระบบดูภาพรวมในขอบเขตภาควิชา ส่วนรองคณบดีดูภาพรวมระดับคณะ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อ่านรายงานอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์พิจารณาใบลา รายงานกรองตามปีการศึกษา ภาคการศึกษา ประเภทลา และมิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยติดตามแนวโน้มและเปรียบเทียบข้อมูลภายใต้ขอบเขตเดียวกัน ระบบแสดงเวลาปรับปรุงรายงานล่าสุดให้ผู้ใช้ประเมินความสดของข้อมูลก่อนนำไปประกอบการตัดสินใจ

3.9 โครงสร้างคลังข้อมูลและนิยามตัวชี้วัด

คลังข้อมูลแยกข้อมูลวิเคราะห์ออกจากฐานที่ใช้ยื่นและพิจารณาใบลา โดยจัดเก็บสามระดับ ได้แก่ คำขอ รายวิชาที่ได้รับผลกระทบ และขั้นพิจารณา พร้อมข้อมูลนิสิต บุคลากร ภาคการศึกษา และหน่วยงานสำหรับจำแนกผลรายงาน [3] จำนวนใบลาและวันลารวมคำนวณที่ระดับคำขอ เช่น ใบลาหนึ่งใบจำนวน 3 วันกระทบ 2 วิชา ยังคงนับเป็น 1 ใบและ 3 วัน ส่วนสถิติรายวิชาใช้วันหรือคาบเรียนที่ได้รับผลกระทบ การแยกระดับข้อมูลช่วยป้องกันยอดรวมเพิ่มซ้ำเมื่อใบลาเกี่ยวข้องกับหลายวิชาหรือมีผู้สอนร่วม ค่าเฉลี่ยข้ามภาคการศึกษารวมเทอมที่ไม่มีใบลาเป็นศูนย์ด้วย การจัดอันดับช่วยระบุวิชาที่มียอดการลาสูงภายใต้ช่วงที่เลือก ส่วนแผนภาพกล่องของผู้สอนแสดงการกระจายยอดการลาของแต่ละวิชาข้ามเทอม ช่วยเปรียบเทียบค่ากลางและความผันผวน โดยยังไม่อธิบายสาเหตุหรือผลต่อคะแนนเรียน

3.10 กระบวนการ ETL และความสดของรายงาน

กระบวนการจัดเตรียมรายงานเริ่มจากรวบรวมคำขอ ประวัติพิจารณา และข้อมูลอ้างอิง จากนั้นตรวจความครบถ้วน เชื่อมนิสิต วิชา ผู้สอน และภาคการศึกษา ก่อนนำเข้าสู่คลังข้อมูล การโหลดซ้ำต้องปรับปรุงรายการเดิมโดยไม่เพิ่มจำนวนใบลา และเมื่อพบรายการที่หายจากต้นทางต้องปรับสถานะไม่ให้นำมารวมยอดต่อ ระบบตรวจคุณภาพข้อมูลก่อนเผยแพร่ผล หากการโหลดล้มเหลวจะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงในรอบนั้นและคงรายงานจากรอบที่สำเร็จล่าสุดไว้ การมีประวัติรอบโหลดช่วยแยกปัญหาข้อมูลยังไม่ปรับปรุงออกจากปัญหาการคำนวณรายงาน ก่อนส่งผลรายงาน ระบบตรวจตัวตน บทบาท และความสัมพันธ์ปัจจุบันกับนิสิตหรือรายวิชาอีกครั้ง ข้อมูลที่เก็บเพื่อวิเคราะห์ย้อนหลังจึงไม่ใช้แทนสิทธิ์เข้าถึงปัจจุบัน แนวทางนี้ช่วยให้รายงานรักษาบริบทประวัติพร้อมจำกัดข้อมูลตามหน้าที่ของผู้ใช้งาน

4. ผลการตรวจระบบและแนวทางประเมิน

4.1 วิธีตรวจและขอบเขตของหลักฐาน

พิจารณา โครงสร้าง หน้าเว็บ การ จัดเก็บ ข้อมูล การ ยื่น และ พิจารณา ใบลา ระบบ ข้อมูล สนับสนุน และ การ จัดเตรียม รายงาน แล้ว เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์โครงงานเพื่อจัดข้อกำหนดตามบทบาท ผลส่วนนี้อธิบายความสามารถที่มีองค์ประกอบรองรับ ยังไม่ใช่ผลทดสอบการทำงานกับผู้ใช้จริง

4.2 ข้อกำหนดการทำงานตามบทบาท

ตาราง ที่ 4 กำหนด functional requirements (FR) ตาม ผู้ใช้งาน และ ขอบเขต ข้อมูล ใช้เป็น ฐาน ออกแบบ กรณี ทดสอบ โดย การ พบ โค้ด รองรับ ไม่ได้หมายถึงผ่านการทดสอบแล้ว ผู้ใช้หนึ่งคนอาจมีหลายบทบาท แต่ ทุก คำขอ ต้อง ตรวจ ตัว ตน และ ความ สัมพันธ์ กับ ข้อมูล ฝั่ง บริการ

ตารางที่ 4 ข้อกำหนดการทำงานและบทบาท

รหัส / บทบาท	ข้อกำหนดการทำงาน
FR01 นิสิต	ยื่น ใบลา เลือก วัน ประเภท เหตุผล วิชาและ ตอนเรียน; ตรวจข้อมูลจำเป็น
FR02 นิสิต	ติดตาม ประวัติ และ สถานะ ของ ตน จัดการ หลักฐานตามสถานะ และส่งออกใบลา
FR03 ที่ปรึกษา	พิจารณา ใบลา ที่ อยู่ ใน ขั้น ของ ตน และ ดู รายงานนิสิตในความดูแล
FR04 หัวหน้าภาค / รองคณบดี	หัวหน้า ภาค พิจารณาต่อ จาก ที่ ปรึกษา และ รองคณบดีพิจารณาเฉพาะการลาเกิน 15 วัน พร้อมดูรายงานตามสิทธิ์
FR05 ผู้สอน	อ่านและรับทราบใบลาที่อนุมัติแล้วของวิชาที่เกี่ยวข้อง พร้อมดูรายงานรายวิชา
FR06 ผู้ดูแลระบบ	ตรวจ ติดตาม ใบลา จัดการ ภาค การ ศึกษา คณะ และ สาขา และ เข้า ระบบ ข้อมูล สนับสนุนตามสิทธิ์
FR07 ผู้ ดูแล ข้อมูล สนับสนุน	จัดการ วิชา ตอนเรียน ผู้สอนและที่ปรึกษา; นำเข้า Excel แบบเพิ่มหรือแทนที่
FR08 ระบบ	ควบคุม ลำดับ อนุมัติ ป้องกัน ตัดสิน ซ้ำ บันทึก คำ ตัดสิน และ แหล่ง ที่มา รวม กฎ อัตโนมัติ
FR09 ระบบรายงาน	ปรับปรุง ข้อมูล รายงาน เป็น รอบ แสดงเวลา สำเร็จล่าสุด กรองตามบทบาท และนับใบลา ไม่ซ้ำ

รายละเอียดเกณฑ์ยอมรับราย FR และแผนบันทึกหลักฐานอยู่ในภาคผนวกท้ายเอกสาร เพื่อแยกรายละเอียดประกอบออกจากผลการตรวจ

ผล การ ตรวจ สนับสนุน ว่า ระบบ มี องค์ ประกอบ สำหรับ กระบวนการที่กำหนด แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าการทำงานทุกกรณีถูกต้อง หรือผู้ใช้พึงพอใจ ในระดับใด ภาพหน้าจอจากระบบจริงและหลักฐานการทดสอบควรจัดเก็บเพิ่มเติมก่อนส่งบทความฉบับสมบูรณ์

4.3 แผนทดสอบการทำงาน

ควร ทดสอบ การ ยื่น คำขอ ที่ ข้อมูล ครบ และ ไม่ครบ การเข้าถึง คำขอ ของ นิสิต อื่น การ พิจารณา ผิด ลำดับ การ ส่ง ผล ตัดสิน ซ้ำ และ การ ตัดสิน พร้อมกัน รวม ถึง การ แนบ หลักฐาน ก่อน และ หลัง มี การ พิจารณา การ รับทราบ ของ ผู้สอน และ การ กรอง รายงาน ตาม บทบาท โดย ใช้ ข้อมูล ทดสอบ ที่ แยก จาก ข้อมูล จริง ควร ทดสอบ ระบบ ข้อมูล สนับสนุน เพิ่ม ทั้ง การ อ่าน วิชา และ ตอน เรียน การ นำ เข้า แบบ เพิ่ม และ แทน ที่ การ เพิ่ม และ แก้ ไข ข้อมูล อาจารย์ ที่ ปรึกษา ข้อมูล ซ้ำ และ การ เรียก บริการ ไม่ได้ จาก นั้น ตรวจ ผล ต่อ แบบ ฟอร์ม และ ขอบเขต รายงาน โดย ไม่ เปลี่ยน ข้อมูล ประวัติ ใบลา ที่ ส่ง แล้ว การ ตรวจ ETL ควร ครอบคลุม การ รัน ซ้ำ การ ปรับ ข้อมูล ที่ เกี่ยวข้อง การ ยก เลิก รอบ โหลด ที่ ล้ม เหลว และ การ จัดการ รายการ ที่ หาย ไป รวม ถึง เวลา การ โหลด สำเร็จ ล่าสุด การ ตรวจ รายงาน ควร ใช้ ชุด ข้อมูล ที่ ทราบ คำ ตอบ เช่น ใบลา หนึ่ง ใบ เกี่ยวข้อง กับ หลาย วิชา แล้ว ตรวจ ว่า จำนวน ใบลา ไม่เพิ่ม ตาม จำนวน วิชา พร้อม ทดสอบ กรณี ไม่มี รายการ และ กรณี ข้อมูล มิติ ไม่ครบ บันทึก ผล คาดหวัง ผล จริง และ สภาพ แวดล้อม ของ แต่ละ กรณี เพื่อ ให้ ตรวจ ซ้ำ ได้

4.4 เกณฑ์ยอมรับสำหรับการทดสอบร่วมกัน

การ ทดสอบ ร่วม กัน ควร ติดตาม เส้น ทาง เดียว ตั้ง แต่ จัดเตรียม ข้อมูล อ้างอิง ยื่น คำขอ พิจารณา จน สิ้น สุด โหลด ข้อมูล แล้ว อ่าน รายงาน เพื่อ หา ความ คลาด เคลื่อน ที่ การ ตรวจ แต่ละ ส่วน แยก กัน อาจ ไม่พบ ตาราง ที่ 5 เป็น กรณี ที่ เสนอ และ ผล คาดหวัง ยัง ไม่มี สถานะ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน จาก การ ทดลอง ใน บทความ นี้

ตารางที่ 5 กรณีทดสอบร่วมกันและผลคาดหวัง

กรณีที่เสนอ	ผลคาดหวังที่ต้องตรวจ
หนึ่งใบหลายวิชา	จำนวน ใบและ วัน ระดับ คำขอ ไม่เพิ่ม ตาม วิชา
ผู้สอนร่วม	ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงตามสิทธิ์และไม่เพิ่มยอดใบลาซ้ำ
เปลี่ยนที่ปรึกษา	สิทธิ์ ปัจจุบัน เปลี่ยน ตาม ต้นทาง; ประวัติ เดิมยังมีบริบท
โหลดซ้ำชุดเดิม	คีย์และยอดข้อมูลเดิมไม่เพิ่มซ้ำ
โหลดล้มเหลว	ไม่เผยแพร่ข้อมูลบางส่วนเป็นรอบที่สำเร็จ
เทอมไม่มีใบลา	มีค่าเป็นศูนย์เมื่อเป็นเทอมที่เลือก

ชุด ข้อมูล ทดสอบ ควร กำหนด คำ ตอบ ล่วง หน้า และ แยก กรณี

สิทธิ์ออกจากกรณีรวมยอด ตัวอย่างข้อมูลสมมติสองใบจำนวน 3 วันเท่ากันช่วยตรวจข้อผิดพลาดจากการตัดซ้ำด้วยค่าจำนวนวัน ส่วนการเพิ่มผู้สอนร่วมช่วยตรวจผลคูณของแถวเมื่อเชื่อมตาราง ต้องบันทึกยอดที่ระดับคำขอและระดับวิชาแยกกันเพื่อระบุจุดที่คลาดเคลื่อน

5. สรุปและอภิปรายผล

ระบบ ที่ นำ เสนอ เชื่อม ระบบ ใบลา ระบบ ข้อมูล สนับสนุน สำหรับข้อมูลอ้างอิง และ warehouse สำหรับวิเคราะห์รายงาน โดยระบบใบลา รวม การ ยื่น คำขอ การ แนบ หลัก ฐาน การ พิจารณา หลาย ขั้น และการ ติดตาม สถานะ เข้า กับ รายงาน ตาม บทบาท การ แยก บริการ ประมวล ผล จาก หน้า เว็บ ช่วย ให้ กฎ การ ทำงาน และ สิทธิ์ อยู่ ฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ ส่วน การ แยก ข้อมูล ธุรกรรม และ รายงาน ช่วย กำหนด วิธี นับ ข้อมูล ให้ สอดคล้อง กับ คำถาม ของ ผู้ใช้ ผล การ ตรวจ โค้ด พบ โครงสร้าง รองรับ เป้าหมาย หลัก ของ โครงงาน แต่ ข้อสรุป เรื่อง การ ลด เวลา ลด ข้อผิดพลาด และ ความ พึง พอใจ ยัง ต้อง อาศัย การ ทดลอง เพิ่มเติม งาน ถัด ไป ควร จัด ทำ ข้อมูล อ้างอิง ทาง การ ให้ ครบ ทดสอบ กระบวน การ และ สิทธิ์ แบบ ครบ วงจร กำหนด รอบ ปรับปรุง รายงาน และ ประเมิน กับ ผู้ใช้ งาน จริง ก่อน ขยาย ขอบเขต การ ใช้งาน

6. กิตติกรรมประกาศ

ผู้จัดทำขอขอบคุณ อ.ธีรวัฒน์ หวายฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา อาจารย์ที่ปรึกษารอง สำหรับการให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงงาน

เอกสารอ้างอิง

[1] จิรภัทร แซ่ลี้ และ กานตภัท อาจหาญ, “ข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบ ลา นิสิต,” ภาค วิชา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีการศึกษา 2568, เอกสารภายใน.

[2] ผู้ พัฒนา โครงการ, “KUKPS Engineering Leave Request: README, application source code and package manifests,” ซอร์สโค้ดโครงการภายใน.

[3] ผู้พัฒนาโครงการ, “โครงสร้าง Data Warehouse สำหรับรายงานการลานิสิต และคู่มือ ETL,” เอกสารภายในโครงการ.

[4] ผู้ พัฒนา โครงการ, “ระบบ ข้อมูล สนับสนุน การ ลา นิสิต คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน: database schema, portal services and Excel import services,” ซอร์สโค้ดระบบข้อมูลประกอบใบลา.

[5] ผู้พัฒนาโครงการ, “Operational database schema,” Prisma schema ของระบบลานิสิต.

ประวัติผู้เขียน



นายจิรภัทร แซ่ ลี้ นิสิต ปริญญา ตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิชา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สนใจ ด้าน การ พัฒนา เว็บ แอปพลิเคชัน การ ออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อ API



นายกานตภัท อาจหาญ นิสิต ระดับ ปริญญา ตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิชา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สนใจพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคที่ทันสมัย เน้นด้านการบูรณาการข้อมูล การออกแบบและเลือกใช้ฐานข้อมูลให้เหมาะสม และการสร้างระบบขนาดใหญ่

รายละเอียดฟังก์ชัน รายงาน การประเมิน และแผนภาพฐานข้อมูล

ก. ฟังก์ชันและรายงานตามบทบาทผู้ใช้งาน

นิยามบทบาทใช้ชื่อและรหัสเดียวกันทั้งเล่ม: นิสิต (STUDENT), อาจารย์ที่ปรึกษา (ADVISOR), หัวหน้าภาควิชา (DEPARTMENT_HEAD), รองคณบดี (ASSOCIATE_DEAN), อาจารย์ผู้สอน (LECTURER) และผู้ดูแลระบบ (ADMIN; บริการรายงานยอมรับ ADMIN_STAFF ด้วย) บทบาทอ่านรายงานอย่างเดียวคือ DEPARTMENT_HEAD_REPORT และ EXECUTIVE_REPORT ซึ่งไม่ให้สิทธิ์อนุมัติจากการอ่านรายงาน ผู้ใช้หนึ่งคนอาจมีหลายบทบาท แต่ต้องผ่านการตรวจตัวตนและความสัมพันธ์กับข้อมูลทุกครั้ง FR06 หมายถึงงานผู้ดูแลระบบใบลา ส่วน FR07 เป็นงานผู้ดูแลข้อมูลในระบบข้อมูลสนับสนุน ซึ่งต้องได้รับสิทธิ์ในระบบนั้นแยกต่างหาก ไม่อนุมานจาก ADMIN ของระบบใบลา เครื่องหมาย ✓ หมายถึงใช้ได้ภายในขอบเขตที่ได้รับสิทธิ์ และ – หมายถึงไม่มีสิทธิ์จากบทบาทนั้นโดยตรง

ตารางที่ 6 ฟังก์ชันของระบบจำแนกตามบทบาท

ฟังก์ชัน	นิสิต	อ.ที่ปรึกษา	หัวหน้าภาควิชา	อาจารย์ผู้สอน	รองคณบดี	ผู้ดูแลระบบ
ยื่นคำขอลาและแนบหลักฐาน	✓	–	–	–	–	–
ติดตามสถานะและดูประวัติใบลาของตนเอง	✓	–	–	–	–	–
แก้ไขหลักฐานตามสถานะที่ระบบอนุญาต	✓	–	–	–	–	–
เปิดหรือดาวน์โหลดเอกสารใบลาที่มีสิทธิ์เข้าถึง	✓	✓	✓	✓	✓	✓
พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธใบลาขั้นปัจจุบัน	–	✓	✓	–	✓	–
ตรวจสอบประวัติการพิจารณาของตนเอง	–	✓	✓	–	✓	–
ดูข้อมูลนิสิตในความดูแลของที่ปรึกษา	–	✓	–	–	–	–
ตั้งค่ากฎอนุมัติอัตโนมัติในขั้นที่รับผิดชอบ	–	✓	✓	–	✓	–
ดูรายการใบลาในขอบเขตหน่วยงาน	–	–	✓	–	✓	✓
จัดการปีการศึกษาและภาคการศึกษา	–	–	–	–	–	✓
จัดการข้อมูลคณะและสาขา	–	–	–	–	–	✓
รับทราบใบลาที่อนุมัติแล้วของรายวิชาที่สอน	–	–	–	✓	–	–

การพิจารณาทำได้เฉพาะผู้รับผิดชอบขั้นปัจจุบันและตามลำดับที่กำหนด การแก้ไขหลักฐานขึ้นกับสถานะคำขอ งานข้อมูลสนับสนุนตาม FR07 ต้องมีสิทธิ์แยกต่างหาก; ผู้สอนไม่มีสิทธิ์อนุมัติจากบทบาท LECTURER เพียงอย่างเดียว

ตารางที่ 7 รายงานของระบบจำแนกตามบทบาท

รายงาน	นิสิต	อ.ที่ปรึกษา	หัวหน้าภาควิชา	อาจารย์ผู้สอน	รองคณบดี	ผู้ดูแลระบบ
ประวัติและสถิติการลาของตนเอง แยกเทอมและรายวิชา	✓	–	–	–	–	–
ภาพรวมและรายละเอียดการลาของนิสิตในที่ปรึกษา	–	✓	–	–	–	–
ภาพรวมระดับภาควิชา สรุปตามอาจารย์ นิสิต และรายวิชา	–	–	✓	–	–	–
ผลกระทบรายวิชาและเวลาเฉลี่ยการพิจารณาระดับภาควิชา	–	–	✓	–	–	–
ภาพรวมระดับคณะ เปรียบเทียบภาควิชาและหลักสูตร	–	–	–	–	✓	–
สรุปตามอาจารย์และเวลาเฉลี่ยการพิจารณาระดับคณะ	–	–	–	–	✓	–
ภาพรวมและแนวโน้มระดับภาควิชาสำหรับผู้ดูแลระบบ	–	–	–	–	–	✓
สถิติและรายละเอียดการลารายวิชาในความรับผิดชอบ	–	–	–	✓	–	–

รายงานทุกส่วนจำกัดข้อมูลตามตัวตนและความสัมพันธ์กับหน่วยงาน รายงานผู้ดูแลระบบปัจจุบันอยู่ในภาควิชาตามหน่วยงานของบัญชี ไม่ครอบคลุมทั้งคณะ บทบาท DEPARTMENT_HEAD_REPORT และ EXECUTIVE_REPORT อาจได้รับสิทธิ์อ่านรายงานเฉพาะด้าน โดยไม่มีสิทธิ์พิจารณาใบลา ข้อมูลรายงานอ้างอิงรอบโหลดคลังข้อมูลที่สำเร็จล่าสุด

ข. เกณฑ์ยอมรับของข้อกำหนดการทำงาน

เกณฑ์ต่อไปนี้เป็นผลคาดหวังสำหรับทดสอบ ยังไม่ใช่ผลผ่านจริง ควรทดสอบทั้งกรณีอนุญาตและปฏิเสธสิทธิ์โดยเปลี่ยนตัวตนผู้ใช้จริง

รหัส	เกณฑ์ยอมรับ
FR01	ข้อมูลครบสร้างคำขอ PENDING และขั้นแรก CURRENT; ข้อมูลจำเป็นไม่ครบต้องถูกปฏิเสธโดยไม่เกิดคำขอบางส่วน
FR02	เจ้าของอ่านใบลาตนเองได้ แต่เข้าถึงของผู้อื่นไม่ได้; แก้ไขหลักฐานได้เฉพาะสถานะที่อนุญาต; เอกสารตรงกับคำขอ
FR03	ผู้รับผิดชอบขั้นปัจจุบันตัดสินได้; ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือยังไม่ถึงขั้นตัดสินไม่ได้; รายงานจำกัดนิสิตในความดูแล
FR04	อนุมัติระหว่างทางเปิดขั้นถัดไป; ขั้นสุดท้ายเปลี่ยนเป็น APPROVED; ปฏิเสธเปลี่ยนเป็น REJECTED; รายงานคงขอบเขตหน่วยงาน
FR05	รับทราบเฉพาะใบลาที่อนุมัติและรายวิชาที่มีความสัมพันธ์; การรับทราบไม่เปลี่ยนผลอนุมัติและไม่เพิ่มยอดใบลา
FR06	การอ่านรายละเอียดและจัดการภาคการศึกษา คณะและสาขาต้องตรงกับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ; เปลี่ยนค่าบทบาทหรือรหัสผู้ใช้ในคำขอแล้วต้องไม่ขยายสิทธิ์
FR07	นำเข้าแบบเพิ่มไม่สร้างรายการซ้ำตามคีย์; แบบแทนที่ได้ชุดข้อมูลตามแฟ้ม; รหัสและความสัมพันธ์ถูกต้อง; แถวผิดรูปแบบต้องตรวจพบ
FR08	ส่งผลซ้ำและตัดสินพร้อมกันได้ผลเดียว; ตัดสินผิดลำดับไม่ได้; แยกแหล่ง MANUAL และกฎอัตโนมัติย้อนหลังได้
FR09	โหลดซ้ำไม่เพิ่มยอด; ล้มเหลวไม่เผยแพร่ batch บางส่วน; หนึ่งใบหลายวิชายังนับหนึ่งใบ; เทอมไม่มีใบลามีค่าเป็นศูนย์

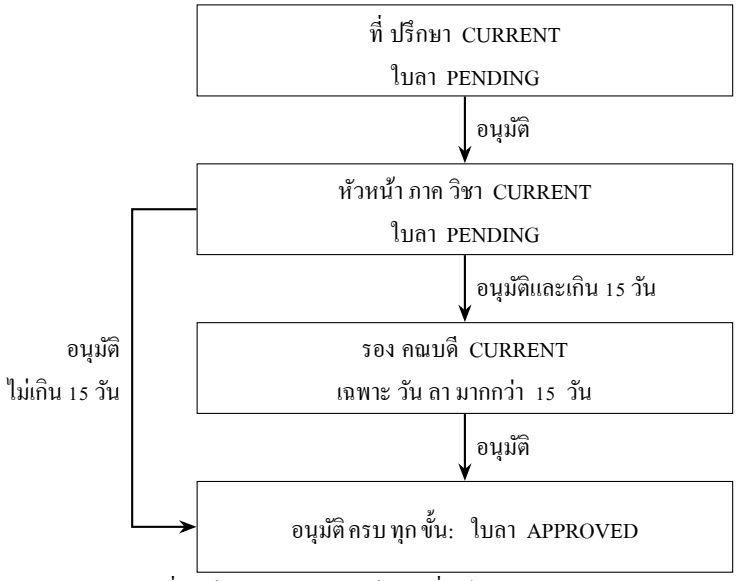
ข.1 การบันทึกหลักฐานและการทดสอบซ้ำ

หลักฐานของแต่ละกรณีควรประกอบด้วยรุ่นซอร์สโค้ด สภาพแวดล้อม บทบาทผู้ใช้ ข้อมูลตั้งต้น ผลที่คาดหวัง ผลที่พบ และเวลาเก็บข้อมูล หากเกี่ยวข้องกับ warehouse ให้ระบุ batch ที่อ่านและเวลาการโหลดสำเร็จล่าสุดด้วย เพื่อแยกกรณีประมวลผลผิดออกจากกรณีข้อมูลรายงานยังไม่ปรับปรุง การทดสอบสิทธิ์ควรมีทั้งกรณีที่ได้รับอนุญาตและกรณีที่ต้องถูกปฏิเสธ ผู้ทดสอบต้องเปลี่ยนตัวตนและความสัมพันธ์กับนิสิต ไม่เพียงเปลี่ยนชื่อบทบาทในหน้าจอ เมื่อบริการอ้างอิงไม่พร้อมใช้งาน ควรตรวจว่าระบบตอบความผิดพลาดอย่างเหมาะสมและไม่ขยายขอบเขตข้อมูลโดยอาศัยค่าที่ผู้เรียกส่งเอง ภาพหน้าจอใช้ยืนยันสิ่งที่ผู้ใช้เห็นได้ แต่ไม่เพียงพอสำหรับยืนยันธุรกรรมหรือการป้องกันการตัดสินซ้ำ จึงควรเก็บผลเรียกบริการและผลตรวจข้อมูลที่จำเป็นควบคู่กัน โดยปิดบังรหัสส่วนบุคคลและข้อมูลลับ การจัดเก็บหลักฐานในรูปแบบเดียวกันช่วยให้ตรวจซ้ำเมื่อแก้กฎหรือเปลี่ยนข้อมูลอ้างอิงได้

ข.2 แผนประเมินประโยชน์และข้อจำกัด

การประเมินกับผู้ใช้ควรวัดเวลาที่ใช้ยื่นคำขอ ความสำเร็จในการทำงาน และความพึงพอใจ แยกกลุ่มนิสิต อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ พร้อมระบุจำนวนผู้เข้าร่วมและเงื่อนไขเปรียบเทียบ หากประเมินบริการควรรายงานเวลาโต้ตอบ เปอร์เซ็นไทล์ และอัตราข้อผิดพลาดภายใต้ภาระงานที่ระบุ บทความฉบับนี้ยังไม่มีข้อมูลดังกล่าวจึงไม่รายงานค่าประสิทธิภาพ และไม่ได้อ่านแถวธุรกรรมจริง จึงยังไม่ทราบจำนวนใบลา จำนวนผู้ใช้ หรือสัดส่วนประวัติที่ขาด การมีคอลัมน์เวลาในสคีมาไม่ยืนยันว่าข้อมูลย้อนหลังครบ ต้องเก็บสถิติรวมที่ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลจากสภาพแวดล้อมใช้งานเพิ่มเติม ข้อจำกัดที่เอกสารโครงการระบุคือข้อมูลเจ้าของรายวิชา ภาควิชา และประเภทหลักสูตรยังต้องมี mapping ทางการเพื่อให้รายงานครบถ้วน ค่าที่ไม่ทราบคงไว้เป็นข้อมูลไม่ทราบ ไม่แทนด้วยสัดส่วนจำลอง ระบบรองรับการบันทึกเวลาเริ่มพิจารณาและเวลาตัดสินแล้ว แต่ยังต้องตรวจความครบถ้วนของประวัติจริง จึงไม่ควรแทนระยะเวลาที่ขาดด้วยศูนย์ ระบบข้อมูลสนับสนุนให้ข้อมูลอ้างอิงปัจจุบัน ขณะที่ระบบใบลาเก็บตารางเรียนตามภาคการศึกษา จึงต้องระวังการผูกข้อมูลนี้กับประวัติย้อนหลัง อีกทั้งยังต้องกำหนดรอบโหลดข้อมูลรายงานอัตโนมัติให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมใช้งาน

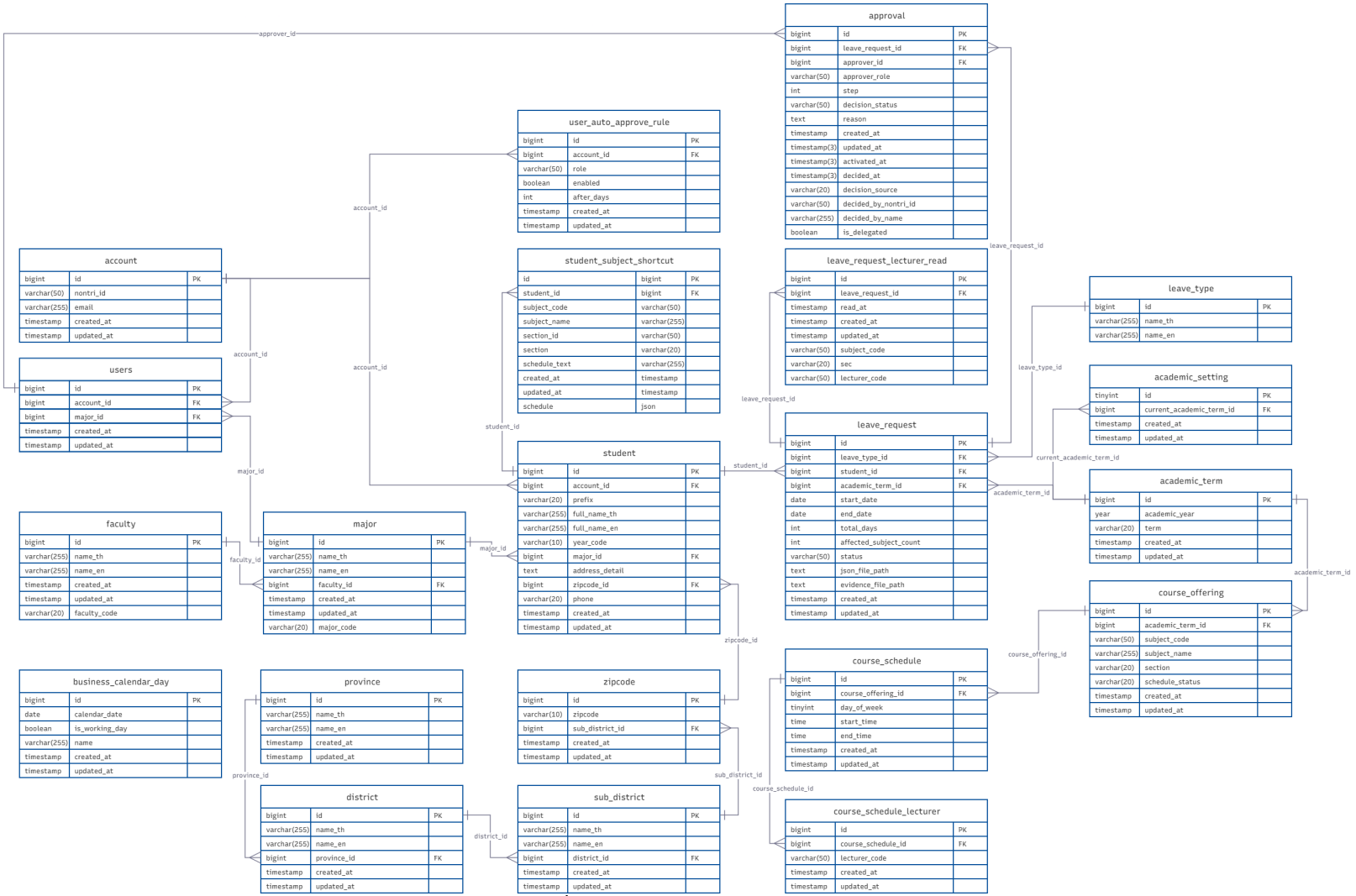
ข.3 เส้นทางการพิจารณาและการสิ้นสุดคำขอ



ภาพที่ 2 เส้นทางอนุมัติตามโค้ดและเงื่อนไขจำนวนวันลา

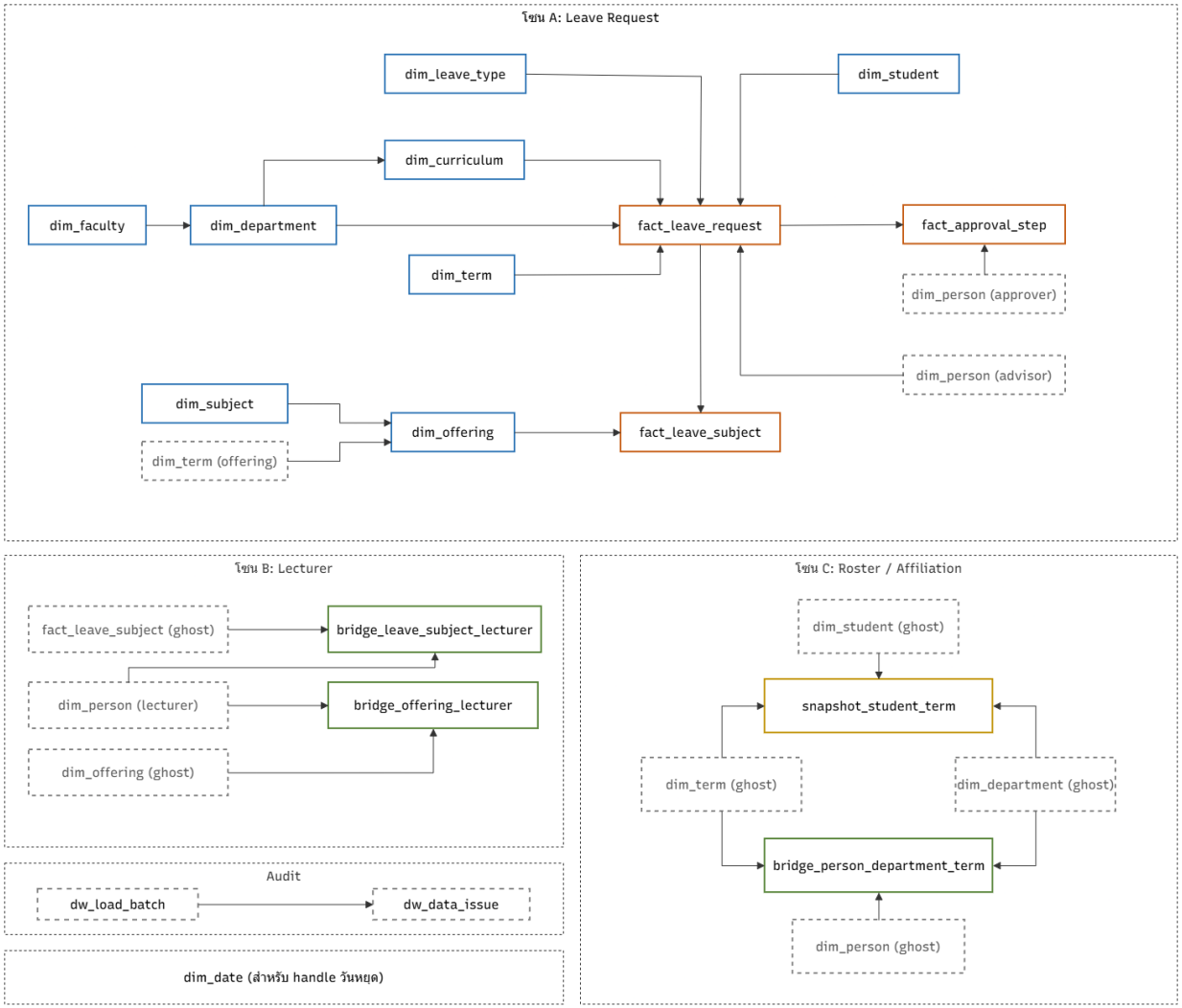
ภาพแสดงลำดับพิจารณาเมื่อข้อมูลผู้รับผิดชอบครบ จึงควรตรวจสอบที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบแต่ละระดับก่อนเริ่มใช้งาน ทุกขั้นปฏิเสธได้เฉพาะเมื่อเป็น CURRENT แล้วใบลาเปลี่ยนเป็น REJECTED; ขั้นก่อนหน้าที่อนุมัติแล้วไม่ทำให้ใบลาทั้งใบสำเร็จ กฎอัตโนมัติใช้เส้นทางเดียวกันและแยกแหล่งคำตัดสิน ผู้สอนรับทราบภายหลัง APPROVED โดยไม่เปลี่ยนผลอนุมัติ

ค. แผนภาพฐานข้อมูลระบบใบลา



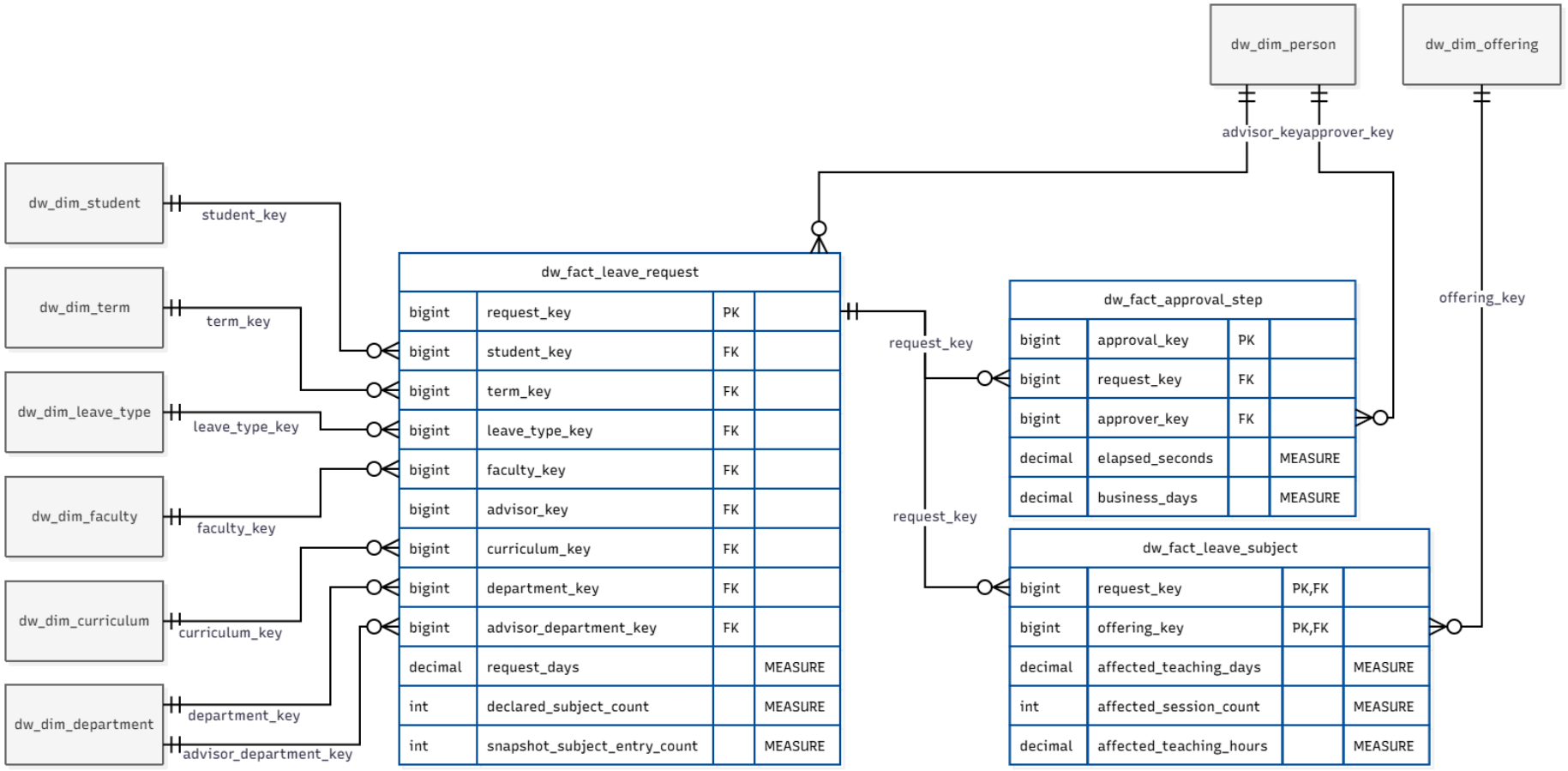
ภาพที่ 3 โครงสร้างฐานข้อมูลระบบใบลา

ง. ภาพรวมคลังข้อมูลรายงาน



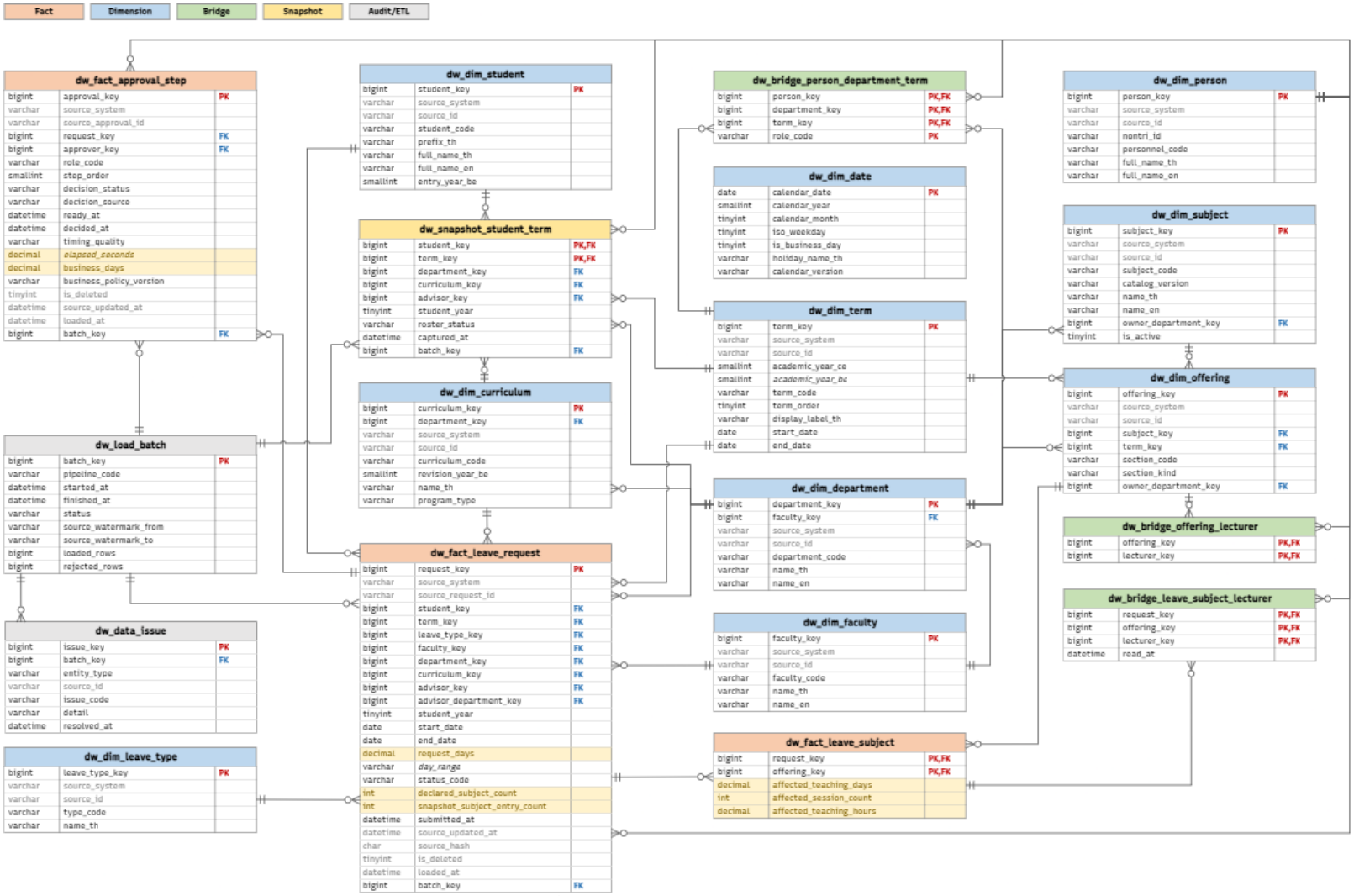
ภาพที่ 4 ภาพรวมองค์ประกอบคลังข้อมูลรายงาน

จ. แผนภาพความสัมพันธ์คลังข้อมูล



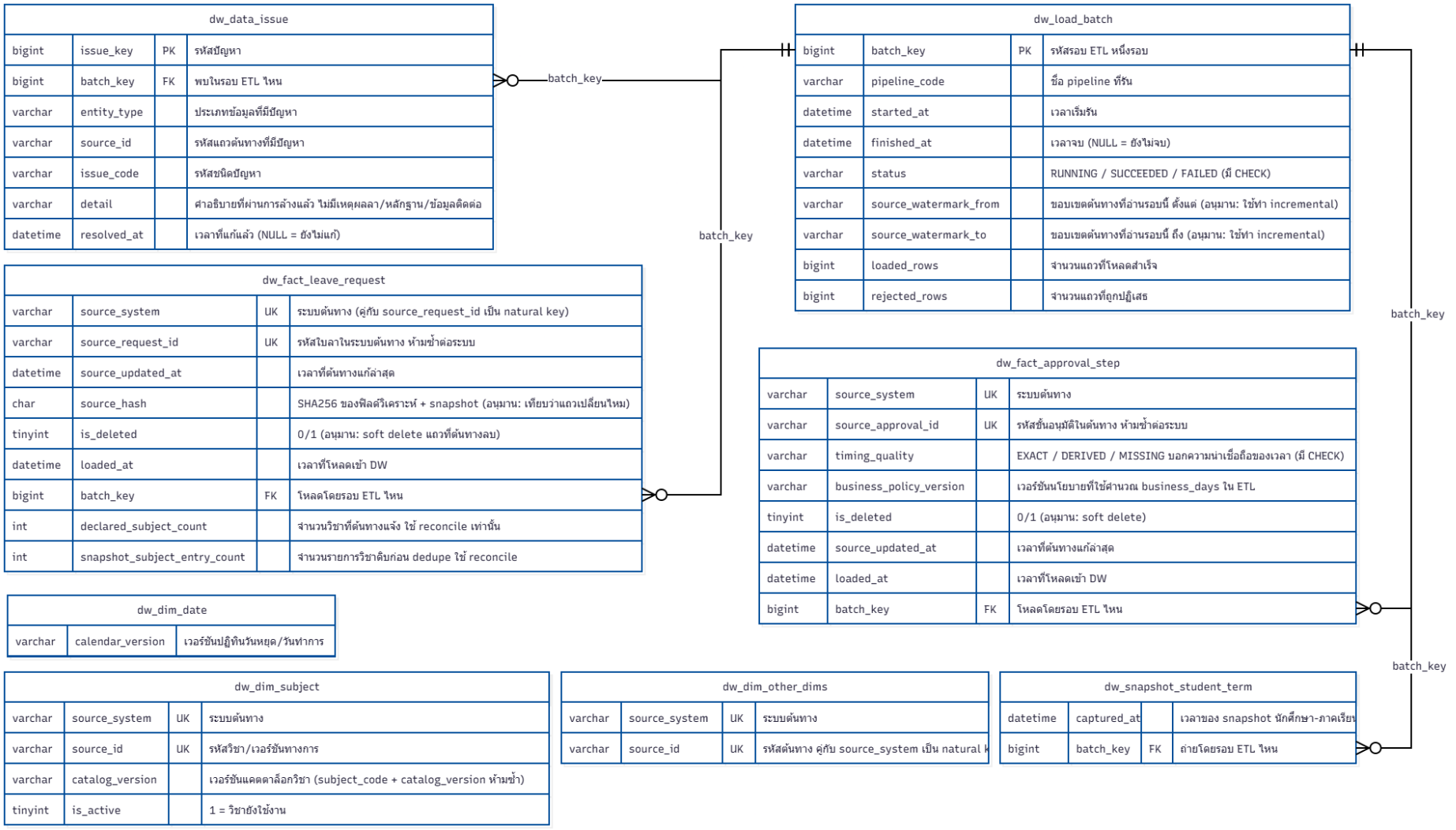
ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ของข้อมูลในคลังข้อมูลรายงาน

ฉ. แผนภาพคลังข้อมูลฉบับเต็ม



ภาพที่ 6 โครงสร้างคลังข้อมูลรายงานฉบับเต็ม

ช. แผนภาพส่วนควบคุมคลังข้อมูล



ภาพที่ 7 ส่วนควบคุมการปรับปรุงข้อมูลในคลังข้อมูล